

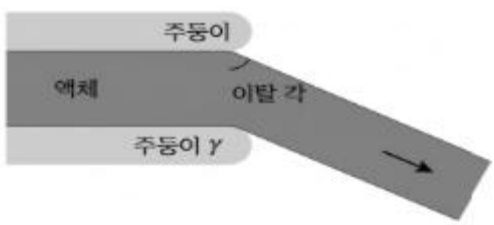
2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 03강) '찾주전자 효과와 젖음성'

[Part 1] ◎ 어휘

1. **체계적(體系的)**: 일정한 원리에 따라 낱말의 부분이 짜임새 있게 조직되어 통일된 전체를 이루는.
유의어: 조직적(組織的), 계통적(系統的) 반의어: 산발적(散發的)
예문: 이번 조사는 **체계적인** 방법론에 따라 진행되었다.
2. **주목(注目)하다**: 관심을 가지고 주의 깊게 살피다.
유의어: 주시(注視)하다, 착목(着目)하다
예문: 학계는 이 새로운 연구 결과에 **주목하고** 있다.
3. **점성(粘性)**: 유체가 유동할 때 나타나는 저항, 곧 유체의 끈끈한 성질.
예문: 꿀은 **점성이** 높아서 흐르는 속도가 매우 느리다.
4. **무관(無關)하다**: 서로 관련이 없다.
유의어: 무연(無緣)하다 반의어: 유관(有關)하다
예문: 이번 사고는 날씨와는 **무관한** 것으로 밝혀졌다.
5. **곡률(曲率)**: 곡선이나 곡면이 휘어진 정도.
유의어: 곡도(曲度)
예문: 도로의 **곡률이** 클수록 차량은 속도를 줄여야 한다.
6. **반비례(反比例)하다**: 한쪽이 늘어나면 다른 쪽이 같은 비율로 줄어드는 관계에 있다.
반의어: 정비례(正比例)하다
예문: 속력이 일정할 때 이동 시간은 거리에 정비례하고 속력에 **반비례한다**.
7. **원심력(遠心力)**: 원운동을 하는 물체가 중심에서 바깥쪽으로 멀어지려는 힘.
반의어: 구심력(求心力)
예문: 놀이공원의 회전 기구에서 탑승자는 **원심력에** 의해 바깥으로 쏠리는 느낌을 받는다.
8. **유의미(有意味)하다**: 의미가 있다. 또는 통계적으로 뜻이 있다고 인정할 수 있다.
반의어: 무의미(無意味)하다
예문: 실험 결과 두 집단 사이에 **유의미한** 차이가 관찰되었다.
9. **모색(摸索)하다**: 일이나 사건 따위의 실마리나 해결 방법을 더듬어 찾다.
유의어: 탐색(探索)하다, 강구(講究)하다
예문: 정부는 경기 침체에 대한 대책을 **모색하고** 있다.
10. **실례(實例)**: 실제의 보기.
유의어: 사례(事例), 용례(用例)
예문: 환경 오염의 **실례로** 플라스틱 폐기물 문제를 들 수 있다.
11. **수치화(數値化)하다**: 어떤 현상이나 성질을 수치로 나타내다.
유의어: 정량화(定量化)하다, 계량화(計量化)하다
예문: 고객 만족도를 **수치화하여** 분기별 보고서에 반영했다.
12. **부착(附着)하다**: 떨어지지 아니하도록 붙이다. 또는 달라붙다.
유의어: 접착(接着)하다, 점착(粘着)하다 반의어: 탈착(脫着)하다, 박리(剝離)하다
예문: 벽면에 안내문을 **부착하여** 방문객이 쉽게 볼 수 있도록 했다.
13. **세정(洗淨)하다**: 깨끗하게 씻어 내다.
유의어: 세척(洗滌)하다, 정화(淨化)하다
예문: 실험에 사용할 유리 기구를 알코올로 **세정한** 뒤 건조시켰다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 03강) 'حث주전자 효과와 젖음성'

[Part 2] 문장 독해 一 학생용 (빈칸 버전)

(가) 생수병이나 찻주전자의 내용물을 따를 때 내용물이 용기의 바깥 면을 타고 흘러서 당황한 적이 있을 것이다. 월각 따를 때에는 잘 쏟아지던 액체가 쏟아는 속력이 줄면 바깥 면을 타고 흘러내리는데 이런 현상을 'حث주전자 효과' 또는 '드리블링'이라고 부른다.	1) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 • 1 _____ 현상: 내용물을 따를 때 내용물이 용기의 _____을 타고 흘러내리는 현상. • 2 _____ 따를 때에는 잘 쏟아지던 액체가 쏟아는 _____이 줄면 바깥 면을 타고 흘러내림. • 3 이 현상을 '_____ ' 또는 '_____ '이라고 부름. 중심 내용 _____
حث주전자 효과에 대한 체계적인 연구가 2010년에 뒤예즈 연구 팀에 의해 이루어졌다. 이들은 이 현상을 일으키는 원인으로 병이나 주전자의 주둥이의 젖음성에 주목하였고, 이 현상은 점성과 무관하다는 것을 ㉠ 밝혔다. 젖음성은 고체 표면에서 액체가 잘 퍼지는 정도를 나타내는 것으로 젖음성이 클수록 액체는 고체 표면에서 얇게 퍼질 수 있다. 물에 대한 젖음성이 큰 정도는 친수성, 작은 정도는 소수성이라고 표현한다. 뒤예즈 연구 팀은 유속, 주둥이의 젖음성, 주둥이 가장자리의 곡률, 액체의 점성에 따라 이탈 각이 어떻게 달라지는지 실험을 통하여 알아보았다. <그림 1>과 같이 주둥이에서 이탈하는 액체가 연직선*과 이루는 각을 이탈 각이라고 하는데 이탈 각이 작을수록 찻주전자 효과가 커진다. 유속이 충분히 클 때에는 이탈 각이 90° 가까이 유지되지만 유속이 줄어들면서 이탈 각이 감소한다. 뒤예즈 연구 팀의 실험에서 주둥이의 젖음성이 클수록 같은 유속에서 액체의 이탈 각은 작아졌다. 주둥이 가장자리의 곡률은 주둥이 가장자리의 곡률 반경 r에 반비례한다. 곡률 반경이 큰 주둥이 가장자리는 두툼하고 둥글지만, 곡률 반경이 작은 주둥이 가장자리는 얇고 날카롭다. 액체가 일정한 속력 값보다 느리게 흐를 때에는 액체가 주둥이의 가장자리에서 휘어진 곡면을 따라 벽을 타고 흐르지만, 액체가 일정한 속력 값보다 빠르게 움직이면 주둥이의 가장자리에서 이탈한다. 이는 액체가 주둥이에서 주둥이 아래쪽 가장자리의 곡면을 타고 이동할 경우에 액체를 주둥이 가장자리에서 이탈하게 하려는 원심력이 유속이 빠를수록, 그리고 주둥이 가장자리의 곡률 반경이 작을수록 더 크게 작용하기 때문이다. 액체의 점성은 액체의 끈끈한 정도를 의미하는데 점성이 클수록 액체는 잘 흐르지 않는다. 뒤예즈 연구 팀의 실험에서 액체의 유속과 주둥이의 젖음성을 같게 한 두 대상에 대하여 액체의 점성을 다르게 했을 때 이탈 각의 유의미한 차이는 발생하지 않았다.  ← 그림 1 →	2) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 찻주전자 효과에 대한 _____ 연구: 2010년 _____ 연구 팀. -2 원인: 주둥이의 _____에 주목. -(원인) -3 _____과는 무관함을 밝힘. • 4 _____의 개념: 고체 표면에서 액체가 잘 _____ 정도. 젖음성이 _____ 액체는 고체 표면에서 _____ 퍼질 수 있음. -5 물에 대한 젖음성이 큰 정도: _____, 작은 정도: _____. • 6 뒤예즈 연구 팀의 실험 변인: _____, 주둥이의 _____, 주둥이 가장자리의 _____, 액체의 _____. • 7 _____의 개념: 주둥이에서 이탈하는 액체가 _____과 이루는 각. 이탈 각이 _____수록 찻주전자 효과가 커짐. • 8 유속과 이탈 각의 관계: 유속이 충분히 클 때 이탈 각이 _____° 가까이 유지. 유속이 줄어들면서 이탈 각이 _____. • 9 젖음성과 이탈 각의 관계: 주둥이의 젖음성이 _____ 같은 유속에서 이탈 각은 _____. • 10 _____의 개념: 주둥이 가장자리의 곡률 반경 r에 _____. 곡률 반경이 큰 가장자리는 _____하고 _____, 곡률 반경이 작은 가장자리는 _____하고 _____. • 11 유속과 주둥이 가장자리의 관계: 일정한 속력 값보다 _____ 흐르면 곡면을 따라 벽을 타고 흐르고, _____ 움직이면 가장자리에서 _____. -12 이유: _____이 유속이 _____수록, 곡률 반경이 _____수록 더 크게 작용하기 때문. -(원인) • 13 _____의 개념: 액체의 _____한 정도. 점성이 _____ 액체는 잘 _____. • 14 점성과 이탈 각의 관계: 유속과 젖음성을 같게 하고 점성을 다르게 했을 때 이탈 각의 _____ 차이는 발생하지 않음. 중심 내용 _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 03강) '촉주전자 효과와 젖음성'

* 연직선: 중력의 방향을 나타내는 선 이러한 연구 결과를 토대로 촉주전자 효과를 막는 방법을 모색할 수 있다. 주전자나 병의 주둥이에서 일정한 값 이상으로 액체의 속력을 유지해 주면 촉주전자 효과는 나타나지 않는다. 주둥이 가장자리의 곡률 반경을 감소시키는 것도 해결책이 된다. 이런 목적으로 와인병의 끝에 꽃은 와인 따르개는 주둥이 가장자리의 곡률 반경이 작아서 액체의 속력이 느려도 드리블링이 잘 일어나지 않는다. 더 효과적인 방법은 물에 대한 젖음성이 매우 작은 초소수성 재료로 주둥이 끝을 코팅하는 것이다. 이렇게 하면 액체의 속력이 느려져 액체가 주둥이 끝에서 방울방울 떨어질 때에도 주둥이 바깥 면을 타고 액체가 흘러내리지 않는다.	3) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 • 1 촉주전자 효과를 막는 방법을 _____. • 2 방법 ①: 주둥이에서 _____ 이상으로 액체의 _____을 유지. • 3 방법 ②: 주둥이 가장자리의 _____을 감소. -4 와인 따르개: 주둥이 가장자리의 곡률 반경이 _____ → 속력이 느려도 _____이 잘 일어나지 않음. -(예시) • 5 방법 ③(가장 효과적): 물에 대한 젖음성이 매우 작은 _____ 재료로 주둥이 끝을 _____. → 속력이 느려져 방울방울 떨어질 때에도 바깥 면을 타고 흘러내리지 않음. 중심 내용 _____
(나) 물방울을 매끈하고 마른 금속 면 위에 떨어뜨리면 물방울이 둥근 형태를 유지하지만 유리 면 위에 떨어뜨리면 넓게 퍼진다. 이렇게 고체 표면에서 액체가 잘 퍼지는 정도를 젖음성이라고 한다. 젖음성은 일찍이 토머스 영에 의해 연구되었는데 그는 기체 중에서 고체 표면에 액체 방울이 떨어졌을 때 고체, 액체, 기체가 동시에 만나는 지점에서 고체-액체 간 경계면과 액체-기체 간 경계면이 이루는 각인 ③접촉각이 작을수록 고체의 액체에 대한 젖음성이 크다고 말했다. 실제로 기체 속에서 적은 양의 액체 한 방울을 고체 면에 떨어뜨렸을 때 <그림 2>처럼 액체가 고체와 접촉하는 면이 반지름 R인 원을 이룬다고 해 보자. 접촉각 θ가 10°이면 액체가 고체 표면에서 납작하게 퍼져 있는 상태이지만, 접촉각이 150°이면 액체가 반지름이 R보다 큰 구의 아래 일부가 잘린 채 둥그런 모양을 이루며 고체 표면에 달라붙은 상태이다. 전자는 고체 면이 젖음성이 큰 상태, 후자는 젖음성이 작은 상태라고 말할 수 있다. 〈그림 2〉	4) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 • 1 물방울을 금속 면에 떨어뜨리면 _____ 형태를 유지하지만 유리 면에서는 넓게 _____. • 2 _____의 개념: 고체 표면에서 액체가 잘 _____ 정도. • 3 토머스 영의 연구: _____이 작을수록 고체의 액체에 대한 _____이 크다. -4 _____의 정의: 고체, 액체, 기체가 동시에 만나는 지점에서 _____ 간 경계면과 _____ 간 경계면이 이루는 각. -(부연) • 5 접촉각 θ가 _____°이면 액체가 납작하게 퍼진 상태. 접촉각이 _____°이면 둥그런 모양을 이루며 달라붙은 상태. -6 전자는 젖음성이 _____ 상태, 후자는 젖음성이 _____ 상태. -(대비) 중심 내용 _____
동일한 액체라도 어떤 고체 면에 떨어지느냐에 따라 접촉각이 달라지는 것에 주목하던 영은 표면 에너지의 차이에서 접촉각이 달라진다는 결론에 도달하였다. 표면 에너지는 성격을 달리하는 물질의 경계에서 경계면의 면적을 결정짓는 에너지로 고체-액체 간 표면 에너지, 고체-기체 간 표면 에너지, 액체-기체 간 표면 에너지로 구분할 수 있다. 일반적으로 같은 부피의 물질은 가능하면 표면의 면적을 줄이려는 성질을 갖는다. 표면 에너지는 경계에서 경계면의 면적을 가능하면 줄이려고 하는	5) 중심어(구) _____ 문장 독해 • 1 영의 결론: _____의 차이에서 접촉각이 달라짐. • 2 _____의 개념: 성격을 달리하는 물질의 경계에서 경계면의 _____을 결정짓는 에너지.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 03강) '촉주전자 효과와 젖음성'

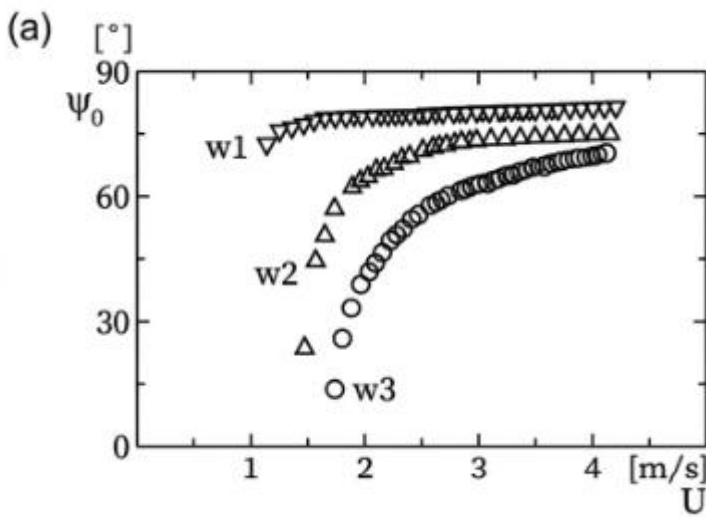
경향을 수치화한 것이다. 표면 에너지는 물리적으로 단위 면적 당 에너지를 의미해서 그 단위는 제곱미터당 줄(J/m^2)을 쓴다. 표면 에너지가 $1\text{J}/\text{m}^2$이라는 것은 경계면의 면적을 1제곱미터를 늘리는 데 1J의 에너지가 요구된다는 뜻이다.	-3 종류: _____ 간, _____ 간, _____ 간 표면 에너지. -(부연) •4 같은 부피의 물질은 가능하면 표면의 _____을 _____ 성질을 가짐. •5 표면 에너지의 물리적 의미: 단위 _____ 에너지. 단위는 _____. -6 $1\text{J}/\text{m}^2$이란 경계면의 면적을 _____ 늘리는 데 _____의 에너지가 요구된다는 뜻. -(부연) 중심 내용 _____
[A] <그림 2>처럼 고체 면에 부착된 액체 방울과 관련해서 액체-기체 간 경계면 a(액체 방울의 둥근 윗면), 고체-액체 간 경계면 b(액체 방울 밑바닥의 원형 접촉면), 고체-기체 간 경계면 c(액체 방울을 둘러싸고 있는 기체와 접촉하는 고체 면)를 볼 수 있다. 액체 방울이 충분히 작아서 중력에 의한 효과를 무시한 상태에서, 이때 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지와 같으면, 접촉각은 90°가 되어 액체 방울이 고체 면 위에서 반구형을 이룬다. 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 작아지면, 고체-액체 간 경계면의 면적이 늘고 고체-기체 간 경계면의 면적이 줄기 때문에 액체 방울이 고체 면 위에 퍼지면서 접촉각이 90°보다 작아져 0°에 더 가까워진다. 반대로 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 커지면, 고체-액체 간 경계면의 면적이 줄고 고체-기체 간 경계면의 면적이 늘어나기 때문에 액체 방울이 고체 면 위에서 뭉치면서 둥그래져 접촉각이 90°보다 커져 180°에 더 가까워진다.	6) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 고체 면에 부착된 액체 방울의 경계면: 액체-기체 간 경계면 _____(둥근 윗면), 고체-액체 간 경계면 _____(원형 접촉면), 고체-기체 간 경계면 _____(기체와 접촉하는 고체 면). •2 고체-액체 간 표면 에너지 = 고체-기체 간 표면 에너지 → 접촉각 _____°, 액체 방울이 _____형. •3 고체-액체 간 표면 에너지 < 고체-기체 간 표면 에너지 → 고체-액체 간 경계면 면적이 _____, 고체-기체 간 경계면 면적이 _____ → 접촉각이 _____°보다 작아져 _____°에 더 가까워짐. •4 고체-액체 간 표면 에너지 > 고체-기체 간 표면 에너지 → 고체-액체 간 경계면 면적이 _____, 고체-기체 간 경계면 면적이 _____ → 접촉각이 _____°보다 커져 _____°에 더 가까워짐. 중심 내용 _____
어떤 고체 물질에 대한 물의 접촉각이 0°에서 90° 사이이면 그 물질을 친수성 물질이라고 하고, 물의 접촉각이 90°에서 180° 사이이면 그 물질을 소수성 물질이라고 한다. 그중에서 물의 접촉각이 150° 이상인 고체 물질을 초소수성 물질이라고 한다. 표면이 특수하게 가공된 테플론에 대한 물의 접촉각은 150° 이상이라 그 면에는 물을 머금은 식재료가 잘 달라붙지 않는다. 반면에 은에 대한 물의 접촉각은 약 90°이고, 잘 세정된 유리에 대한 물의 접촉각은 10° 이하이다.	7) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 접촉각 $0^\circ \sim 90^\circ$ → _____ 물질. •2 접촉각 $90^\circ \sim 180^\circ$ → _____ 물질. -3 접촉각 150° 이상 → _____ 물질. -(부연) •4 테플론: 접촉각 _____° 이상 → 물을 머금은 식재료가 잘 _____, -(예시) •5 은: 접촉각 약 _____°. 세정된 유리: 접촉각 _____° 이하. -(예시) 중심 내용 _____ ▶ 글의 주제 : _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 03강) '찾주전자 효과와 젖음성'

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

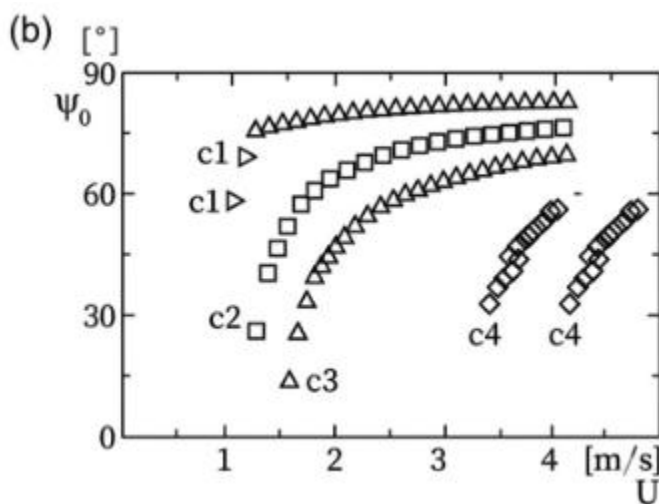
생수병이나 찾주전자에서 내용물을 따를 때 액체가 용기의 바깥 면을 타고 흘러내리는 현상을 '_____ ' 또는 '_____ '이라고 한다. 2010년 _____ 연구 팀은 이 현상의 원인으로 주둥이의 _____에 주목하였으며, _____과는 무관하다는 것을 밝혔다. 주둥이에서 이탈하는 액체가 연직선과 이루는 각인 _____이 _____수록 찾주전자 효과가 커지며, 유속이 _____면서 이탈 각이 감소한다. 또한 주둥이의 젖음성이 _____ 같은 유속에서 이탈 각은 작아지고, 주둥이 가장자리의 _____이 작을수록 _____이 커져 액체가 이탈하기 쉬워진다. 찾주전자 효과를 막기 위해서는 유속을 일정 값 이상으로 유지하거나, 곡률 반경을 _____시키거나, _____ 재료를 주둥이를 코팅하는 방법이 있다. 한편 고체 표면에서 액체가 잘 퍼지는 정도인 _____은 _____이 작을수록 크며, 이는 _____의 차이로 설명된다. 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 _____면 접촉각이 작아지고(젖음성 증가), _____면 접촉각이 커진다(젖음성 감소). 접촉각 기준으로 $0^{\circ}\sim 90^{\circ}$ 이면 _____, $90^{\circ}\sim 180^{\circ}$ 이면 _____, 150° 이상이면 _____으로 분류된다.

◆〈보기〉 그래프 해설



(a) 젖음성(w_1, w_2, w_3)에 따른 이탈 각 변화

- 가로축(U)은 주둥이에서 이탈하는 액체의 _____, 세로축(ψ_0)은 _____이다.
- w_1, w_2, w_3 는 주둥이의 _____을 변화시킨 결과이다.
- 같은 유속에서 이탈 각이 가장 _____ 것은 _____이므로, _____의 젖음성이 가장 _____.
- 유속이 _____ 경우(그래프 왼쪽)에 $w_1\sim w_3$ 간 이탈 각 차이가 _____ → 유속이 작을수록 젖음성 차이에 따른 찾주전자 효과 차이가 _____.



(b) 곡률 반경(c_1, c_2, c_3, c_4)에 따른 이탈 각 변화

- 주둥이의 재료를 일정하게 유지한 상태에서 주둥이 끝의 _____을 변화시킨 결과이다.
- 같은 유속에서 이탈 각이 가장 _____ 것은 _____이므로, _____의 곡률 반경이 가장 _____.
- 곡률 반경이 _____ c_4 는 높은 유속에서도 이탈 각이 낮게 유지됨 → 찾주전자 효과가 _____.
- 와인 따르개에 적용하기 가장 좋은 것은 이탈 각이 가장 _____ (곡률 반경이 가장 _____).
- (a), (b) 모두 결괏값이 그래프의 _____에 치우칠수록 이탈 각이 _____ → _____이 더 많이 일어남.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 03강) 'حث전자 효과와 젖음성'

[Part 4] ◎ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____ (_____)

생수병이나 حث전자에서 액체를 따를 때, 쏟는 _____이 줄면 액체가 용기의 _____을 타고 흘러내리는 현상이다. 이 현상은 주둥이의 _____과 밀접한 관련이 있으며, 액체의 _____과는 무관하다. 유속이 느릴수록, 주둥이의 젖음성이 _____이 작아져 حث전자 효과가 커진다.

포인트 2. _____

_____은 고체 표면에서 액체가 잘 퍼지는 정도로, _____이 작을수록 젖음성이 크다. 물에 대한 젖음성이 큰 정도를 _____, 작은 정도를 _____이라고 한다. 뒤에즈 연구 팀의 실험에서 젖음성이 클수록 같은 유속에서 _____이 작아짐이 확인되었다.

포인트 3. _____과 _____

_____은 주둥이에서 이탈하는 액체가 _____과 이루는 각으로, 이탈 각이 작을수록 حث전자 효과가 커진다. 이탈 각에 영향을 미치는 변인으로서는 _____, 주둥이의 _____, 주둥이 가장자리의 _____이 있다. _____은 곡률 반경 r 에 반비례하며, 곡률 반경이 작을수록 _____이 크게 작용하여 액체가 이탈하기 쉬워진다.

포인트 4. _____과 _____

_____은 고체, 액체, 기체가 동시에 만나는 지점에서 _____간 경계면과 _____간 경계면이 이루는 각이다. 토머스 영은 접촉각이 _____의 차이에 의해 결정된다는 것을 밝혔다. 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 작으면 접촉각이 _____°보다 작아지고, 크면 _____°보다 커진다.

포인트 5. _____ · _____ · _____

접촉각이 $0^\circ \sim 90^\circ$ 이면 _____ 물질, $90^\circ \sim 180^\circ$ 이면 _____ 물질이라 한다. 접촉각이 _____° 이상인 물질은 _____ 물질이라 하며, 특수 가공된 테플론이 대표적이다. 초소수성 재료로 주둥이를 코팅하면 حث전자 효과를 가장 효과적으로 방지할 수 있다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 03강) '촉각전자 효과와 젖음성'

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 촉각전자 효과의 변인과 이탈 각

변인	조건	이탈 각 변화
_____	줄어들면	_____
주둥이의 _____	클수록	같은 유속에서 _____
주둥이 가장자리의 _____	작을수록	_____이 커져 이탈 용이
액체의 _____	다르게 함	_____ 차이 없음

포인트 2. 표면 에너지와 접촉각의 관계

표면 에너지 관계	경계면 면적 변화	접촉각
고체-액체 = 고체-기체	—	_____° (_____형)
고체-액체 < 고체-기체	고-액 면적 _____, 고-기 면적 _____	90°보다 _____ → _____°에 가까워짐
고체-액체 > 고체-기체	고-액 면적 _____, 고-기 면적 _____	90°보다 _____ → _____°에 가까워짐

포인트 3. 젖음성에 따른 물질 분류

분류	접촉각 범위	예시
_____ 물질	0° ~ 90°	세정된 유리(접촉각 _____° 이하)
_____ 물질	90° ~ 180°	은(접촉각 약 _____°)
_____ 물질	_____° 이상	특수 가공 테플론

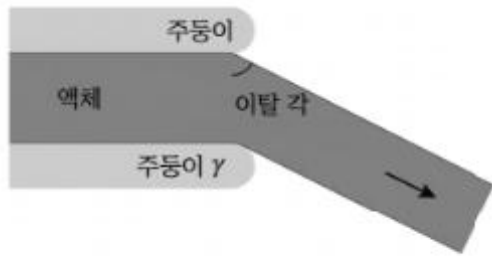
2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 03강) 'حث주전자 효과와 젖음성'

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

(가) 생수병이나 찻주전자의 내용물을 따를 때 내용물이 용기의 바깥 면을 타고 흘러서 당항한 적이 있을 것이다.(드리블링 현상의 도입) 월락 따를 때에는 잘 쏟아지던 액체가 쏟는 속력이 줄면 바깥 면을 타고 흘러내리는데 이런 현상을 'حث주전자 효과' 또는 '드리블링'이라고 부른다.(حث주전자 효과의 개념)	1) 중심어(구) 찻주전자 효과, 드리블링 문장 독해 • 1 드리블링 현상: 내용물을 따를 때 내용물이 용기의 바깥 면을 타고 흘러내리는 현상. • 2 월락 따를 때에는 잘 쏟아지던 액체가 쏟는 속력이 줄면 바깥 면을 타고 흘러내림. • 3 이 현상을 'حث주전자 효과' 또는 '드리블링'이라고 부름. 중심 내용 찻주전자 효과(드리블링)의 개념
حث주전자 효과에 대한 체계적인 연구가 2010년에 뒤에즈 연구 팀에 의해 이루어졌다.(뒤에즈 연구 팀의 체계적 연구) 이들은 이 현상을 일으키는 원인으로 병이나 주전자의 주둥이의 젖음성에 주목하였고, 이 현상은 점성과 무관하다는 것을 밝혔다.(원인: 젖음성, 점성과 무관) 젖음성은 고체 표면에서 액체가 잘 퍼지는 정도를 나타내는 것으로 젖음성이 클수록 액체는 고체 표면에서 얇게 퍼질 수 있다.(젖음성의 개념) 물에 대한 젖음성이 큰 정도는 친수성, 작은 정도는 소수성이라고 표현한다.(친수성·소수성) 뒤에즈 연구 팀은 유속, 주둥이의 젖음성, 주둥이 가장자리의 곡률, 액체의 점성에 따라 이탈 각이 어떻게 달라지는지 실험을 통하여 알아보았다.(실험 변인 4가지) <그림 1>과 같이 주둥이에서 이탈하는 액체가 연직선*과 이루는 각을 이탈 각이라고 하는데 이탈 각이 작을수록 찻주전자 효과가 커진다.(이탈 각의 개념, 이탈 각↓ → 효과↑) 유속이 충분히 클 때에는 이탈 각이 90° 가까이 유지되지만 유속이 줄어들면서 이탈 각이 감소한다.(유속↓ → 이탈 각↓) 뒤에즈 연구 팀의 실험에서 주둥이의 젖음성이 클수록 같은 유속에서 액체의 이탈 각은 작아졌다.(젖음성↑ → 이탈 각↓) 주둥이 가장자리의 곡률은 주둥이 가장자리의 곡률 반경 r에 반비례한다.(곡률과 곡률 반경의 관계) 곡률 반경이 큰 주둥이 가장자리는 두툽하고 둥글지만, 곡률 반경이 작은 주둥이 가장자리는 얇고 날카롭다. 액체가 일정한 속력 값보다 느리게 흐를 때에는 액체가 주둥이의 가장자리에서 휘어진 곡면을 따라 벽을 타고 흐르지만, 액체가 일정한 속력 값보다 빠르게 움직이면 주둥이의 가장자리에서 이탈한다.(속력에 따른 이탈 여부) 이는 액체가 주둥이에서 주둥이 아래쪽 가장자리의 곡면을 타고 이동할 경우에 액체를 주둥이 가장자리에서 이탈하게 하려는 원심력이 유속이 빠를수록, 그리고 주둥이 가장자리의 곡률 반경이 작을수록 더 크게 작용하기 때문이다.(원인: 원심력 ← 유속↑, 곡률 반경↓) 액체의 점성은 액체의 끈끈한 정도를 의미하는데 점성이 클수록 액체는 잘 흐르지 않는다.(점성의 개념) 뒤에즈 연구 팀의 실험에서 액체의 유속과 주둥이의 젖음성을 같게 한 두 대상에 대하여 액체의 점성을 다르게 했을 때 이탈 각의 유의	2) 중심어(구) 젖음성, 이탈 각, 곡률 문장 독해 • 1 찻주전자 효과에 대한 체계적인 연구: 2010년 뒤에즈 연구 팀. -2 원인: 주둥이의 젖음성에 주목. -(원인) -3 점성과는 무관함을 밝힘. • 4 젖음성의 개념: 고체 표면에서 액체가 잘 퍼지는 정도. 젖음성이 클수록 액체는 고체 표면에서 얇게 퍼질 수 있음. -5 물에 대한 젖음성이 큰 정도: 친수성, 작은 정도: 소수성. • 6 뒤에즈 연구 팀의 실험 변인: 유속, 주둥이의 젖음성, 주둥이 가장자리의 곡률, 액체의 점성. • 7 이탈 각의 개념: 주둥이에서 이탈하는 액체가 연직선과 이루는 각. 이탈 각이 작을수록 찻주전자 효과가 커짐. • 8 유속과 이탈 각의 관계: 유속이 충분히 클 때 이탈 각이 90° 가까이 유지. 유속이 줄어들면서 이탈 각이 감소. • 9 젖음성과 이탈 각의 관계: 주둥이의 젖음성이 클수록 같은 유속에서 이탈 각은 작아졌다. • 10 곡률의 개념: 주둥이 가장자리의 곡률 반경 r에 반비례. 곡률 반경이 큰 가장자리는 두툽하고 둥글지만, 곡률 반경이 작은 가장자리는 얇고 날카롭다. • 11 유속과 주둥이 가장자리의 관계: 일정한 속력 값보다 느리게 흐르면 곡면을 따라 벽을 타고 흐르고, 빠르게 움직이면 가장자리에서 이탈. -12 이유: 원심력이 유속이 빠를수록, 곡률 반경이 작을수록 더 크게 작용하기 때문. -(원인) • 13 점성의 개념: 액체의 끈끈한 정도. 점성이 클수록 액체는 잘 흐르지 않는다. • 14 점성과 이탈 각의 관계: 유속과 젖음성을 같게 하고 점성을 다르게 했을 때 이탈 각의 유의미한 차이는 발생하지 않음.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 03강) '찾주전자 효과와 젖음성'

미한 차이는 발생하지 않았다.(점성 → 이탈 각에 영향 없음)



< 그림 1 >

* 연직선: 중력의 방향을 나타내는 선

중심 내용 뒤애즈 연구 팀의 실험: 유속·젖음성·곡률·점성과 이탈 각의 관계

이러한 연구 결과를 토대로 찾주전자 효과를 막는 방법을 모색할 수 있다. 주전자나 병의 주둥이에서 일정한 값 이상으로 액체의 속력을 유지해 주면 찾주전자 효과는 나타나지 않는다.(방법 ①: 유속 유지) 주둥이 가장자리의 곡률 반경을 감소시키는 것도 해결책이 된다.(방법 ②: 곡률 반경 감소) 이런 목적으로 와인병의 끝에 꽃는 와인 따르개는 주둥이 가장자리의 곡률 반경이 작아서 액체의 속력이 느려도 드리블링이 잘 일어나지 않는다.(와인 따르개 -예시) 더 효과적인 방법은 물에 대한 젖음성이 매우 작은 초소수성 재료로 주둥이 끝을 코팅하는 것이다.(방법 ③: 초소수성 코팅, 가장 효과적) 이렇게 하면 액체의 속력이 느려져 액체가 주둥이 끝에서 방울방울 떨어질 때에도 주둥이 바깥 면을 타고 액체가 흘러내리지 않는다.

3)

중심어(구) 찾주전자 효과 방지, 초소수성

문장 독해

- 1 찾주전자 효과를 막는 방법을 **모색**.
- 2 방법 ①: 주둥이에서 **일정한 값** 이상으로 액체의 **속력**을 유지.
- 3 방법 ②: 주둥이 가장자리의 **곡률 반경**을 감소.
 - 4 와인 따르개: 주둥이 가장자리의 곡률 반경이 **작아서** → 속력이 느려도 **드리블링**이 잘 일어나지 않음. -(예시)
- 5 방법 ③(가장 효과적): 물에 대한 젖음성이 매우 작은 **초소수성** 재료로 주둥이 끝을 **코팅**. → 속력이 느려져 방울방울 떨어질 때에도 바깥 면을 타고 흘러내리지 않음.

중심 내용 찾주전자 효과를 막는 세 가지 방법

(나)

물방울을 매끈하고 마른 금속 면 위에 떨어뜨리면 물방울이 둥근 형태를 유지하지만 유리 면 위에 떨어뜨리면 넓게 퍼진다.(젖음성 차이의 실례) 이렇게 고체 표면에서 액체가 잘 퍼지는 정도를 젖음성이라고 한다.(젖음성의 개념) 젖음성은 일찍이 토머스 영에 의해 연구되었는데 그는 기체 중에서 고체 표면에 액체 방울이 떨어졌을 때 고체, 액체, 기체가 동시에 만나는 지점에서 고체-액체 간 경계면과 액체-기체 간 경계면이 이루는 각인 ☉접촉각이 작을수록 고체의 액체에 대한 젖음성이 크다고 말했다.(접촉각의 정의, 접촉각↓ → 젖음성↑) 실례로 기체 속에서 적은 양의 액체 한 방울을 고체 면에 떨어뜨렸을 때 <그림 2>처럼 액체가 고체와 접촉하는 면이 반지름 R인 원을 이룬다고 해 보자. 접촉각 θ 가 10° 이면 액체가 고체 표면에서 납작하게 퍼져 있는 상태이지만, 접촉각이 150° 이면 액체가 반지름이 R보다 큰 구의 아래 일부가 잘린 채 둥그런 모양을 이루며 고체 표면에 달라붙은 상태이다.(접촉각에 따른 액체의 형태 -예시) 전자는 고체 면이 젖음성이 큰 상태, 후자는 젖음성이 작은 상태라고 말할 수 있다.(젖음성 큰 상태 vs 작은 상태)

4)

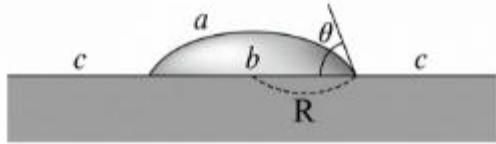
중심어(구) 젖음성, 접촉각

문장 독해

- 1 물방울을 금속 면에 떨어뜨리면 **둥근** 형태를 유지하지만 유리 면에서는 넓게 **퍼진다**.
- 2 **젖음성**의 개념: 고체 표면에서 액체가 잘 **퍼지는** 정도.
- 3 토머스 영의 연구: **접촉각**이 작을수록 고체의 액체에 대한 **젖음성**이 크다.
 - 4 **접촉각**의 정의: 고체, 액체, 기체가 동시에 만나는 지점에서 **고체-액체** 간 경계면과 **액체-기체** 간 경계면이 이루는 각. -(부연)
- 5 접촉각 θ 가 **10°** 이면 액체가 납작하게 퍼진 상태. 접촉각이 **150°** 이면 둥그런 모양을 이루며 달라붙은 상태.
 - 6 전자는 젖음성이 **큰** 상태, 후자는 젖음성이 **작은** 상태. -(대비)

중심 내용 젖음성과 접촉각의 개념 및 관계

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 03강) '착주전자 효과와 젖음성'



〈그림 2〉

동일한 액체라도 어떤 고체 면에 떨어지느냐에 따라 접촉각이 달라지는 것에 주목하던 영은 표면 에너지의 차이에서 접촉각이 달라진다는 결론에 도달하였다.(접촉각 결정 요인: 표면 에너지) 표면 에너지는 성격을 달리하는 물질의 경계에서 경계면의 면적을 결정짓는 에너지로 고체-액체 간 표면 에너지, 고체-기체 간 표면 에너지, 액체-기체 간 표면 에너지로 구분할 수 있다.(표면 에너지의 개념, 3가지 종류) 일반적으로 같은 부피의 물질은 가능하면 표면의 면적을 줄이려는 성질을 갖는다. 표면 에너지는 경계에서 경계면의 면적을 가능하면 줄이려고 하는 경향을 수치화한 것이다.(=면적 축소 경향의 수치화) 표면 에너지는 물리적으로 단위 면적당 에너지를 의미해서 그 단위는 제곱미터당 줄(J/m²)을 쓴다. 표면 에너지가 1J/m²이라는 것은 경계면의 면적을 1제곱미터를 늘리는 데 1J의 에너지가 요구된다는 뜻이다.(표면 에너지의 물리적 의미와 단위)

5)

중심어(구) 표면 에너지

문장 독해

- 1 영의 결론: **표면 에너지**의 차이에서 접촉각이 달라짐.
- 2 **표면 에너지**의 개념: 성격을 달리하는 물질의 경계에서 경계면의 **면적**을 결정짓는 에너지.
 - 3 종류: **고체-액체** 간, **고체-기체** 간, **액체-기체** 간 표면 에너지.
 - (부연)
- 4 같은 부피의 물질은 가능하면 표면의 **면적**을 **줄이려는** 성질을 가짐.
- 5 표면 에너지의 물리적 의미: 단위 **면적당** 에너지. 단위는 **제곱미터당 줄(J/m²)**.
 - 6 1J/m²이란 경계면의 면적을 **1제곱미터** 늘리는 데 **1J**의 에너지가 요구된다는 뜻. -(부연)

중심 내용 표면 에너지의 개념과 접촉각 결정 원리

[A]

〈그림 2〉처럼 고체 면에 부착된 액체 방울과 관련해서 액체-기체 간 경계면 a(액체 방울의 둥근 윗면), 고체-액체 간 경계면 b(액체 방울 밑바닥의 원형 접촉면), 고체-기체 간 경계면 c(액체 방울을 둘러싸고 있는 기체와 접촉하는 고체 면)를 볼 수 있다.(세 경계면 a, b, c의 구분) 액체 방울이 충분히 작아서 중력에 의한 효과를 무시한 상태에서, 이때 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지와 같으면, 접촉각은 90°가 되어 액체 방울이 고체 면 위에서 반구형을 이룬다.(표면 에너지 같음 → 접촉각 90°, 반구형) 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 작아지면, 고체-액체 간 경계면의 면적이 늘고 고체-기체 간 경계면의 면적이 줄기 때문에 액체 방울이 고체 면 위에 퍼지면서 접촉각이 90°보다 작아져 0°에 더 가까워진다.(고-액 표면 에너지↓ → 접촉각↓ → 0°에 가까워짐) 반대로 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 커지면, 고체-액체 간 경계면의 면적이 줄고 고체-기체 간 경계면의 면적이 늘어나기 때문에 액체 방울이 고체 면 위에서 뭉치면서 동그래져 접촉각이 90°보다 커져 180°에 더 가까워진다.(고-액 표면 에너지↑ → 접촉각↑ → 180°에 가까워짐)

6)

중심어(구) 경계면 a, b, c, 접촉각, 표면 에너지

문장 독해

- 1 고체 면에 부착된 액체 방울의 경계면: 액체-기체 간 경계면 **a**(둥근 윗면), 고체-액체 간 경계면 **b**(원형 접촉면), 고체-기체 간 경계면 **c**(기체와 접촉하는 고체 면).
- 2 고체-액체 간 표면 에너지 = 고체-기체 간 표면 에너지 → 접촉각 **90°**, 액체 방울이 **반구형**.
- 3 고체-액체 간 표면 에너지 < 고체-기체 간 표면 에너지 → 고체-액체 간 경계면 면적이 **늘고**, 고체-기체 간 경계면 면적이 **줄기** → 접촉각이 **90°**보다 작아져 **0°**에 더 가까워짐.
- 4 고체-액체 간 표면 에너지 > 고체-기체 간 표면 에너지 → 고체-액체 간 경계면 면적이 **줄고**, 고체-기체 간 경계면 면적이 **늘어나기** → 접촉각이 **90°**보다 커져 **180°**에 더 가까워짐.

중심 내용 표면 에너지의 크기 관계에 따른 접촉각 변화

어떤 고체 물질에 대한 물의 접촉각이 0°에서 90° 사이이면 그

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 03강) '젖주전자 효과와 젖음성'

물질을 친수성 물질이라고 하고, 물의 접촉각이 90° 에서 180° 사이이면 그 물질을 소수성 물질이라고 한다.(친수성 물질, 소수성 물질의 기준) 그중에서 물의 접촉각이 150° 이상인 고체 물질을 초소수성 물질이라고 한다.(초소수성 물질의 기준) 표면이 특수하게 가공된 테플론에 대한 물의 접촉각은 150° 이상이라 그 면에는 물을 머금은 식재료가 잘 달라붙지 않는다.(테플론 -예시) 반면에 은에 대한 물의 접촉각은 약 90° 이고, 잘 세정된 유리에 대한 물의 접촉각은 10° 이하이다.(은, 유리 -예시)

7)

중심어(구) 친수성, 소수성, 초소수성

문장 독해

- 1 접촉각 $0^\circ \sim 90^\circ \rightarrow$ 친수성 물질.
- 2 접촉각 $90^\circ \sim 180^\circ \rightarrow$ 소수성 물질.
 - 3 접촉각 150° 이상 $\rightarrow$ 초소수성 물질. -(부연)
- 4 테플론: 접촉각 150° 이상 $\rightarrow$ 물을 머금은 식재료가 잘 달라붙지 않는다. -(예시)
- 5 은: 접촉각 약 90° . 세정된 유리: 접촉각 10° 이하. -(예시)

중심 내용 접촉각 기준에 따른 친수성·소수성·초소수성 물질의 분류

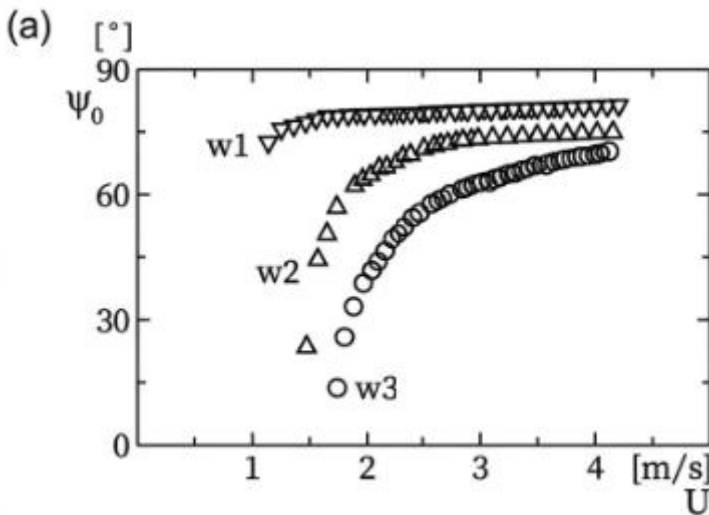
▶ 글의 주제 : 젖주전자 효과의 원인(젖음성)과 이를 설명하는 접촉각·표면 에너지의 개념 및 물질 분류

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 03강) '찰주전자 효과와 젖음성'

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

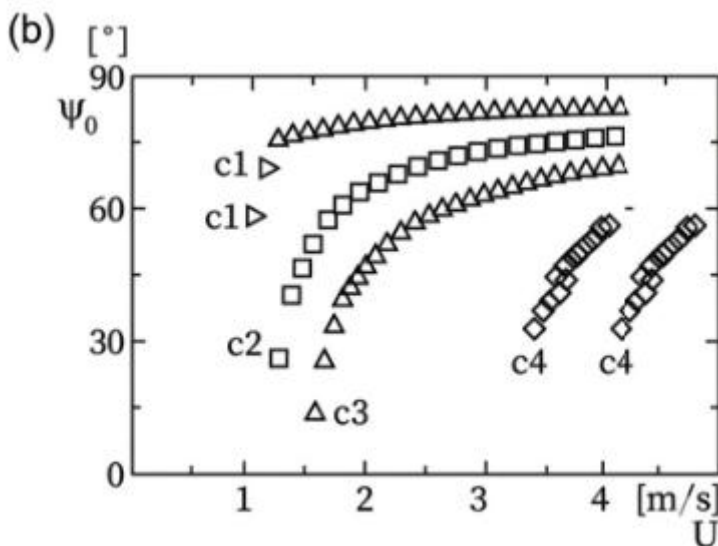
생수병이나 찰주전자에서 내용물을 따를 때 액체가 용기의 바깥 면을 타고 흘러내리는 현상을 '**찰주전자 효과**' 또는 '**드리블링**'이라고 한다. 2010년 **뒤에즈** 연구 팀은 이 현상의 원인으로 주둥이의 **젖음성**에 주목하였으며, **점성**과는 무관하다는 것을 밝혔다. 주둥이에서 이탈하는 액체가 연직선과 이루는 각인 **이탈 각**이 **작을**수록 찰주전자 효과가 커지며, 유속이 **줄어들**면서 이탈 각이 감소한다. 또한 주둥이의 젖음성이 **클수록** 같은 유속에서 이탈 각은 작아지고, 주둥이 가장자리의 **곡률 반경**이 작을수록 **원심력**이 커져 액체가 이탈하기 쉬워진다. 찰주전자 효과를 막기 위해서는 유속을 일정 값 이상으로 유지하거나, 곡률 반경을 **감소**시키거나, **초소수성** 재료로 주둥이를 코팅하는 방법이 있다. 한편 고체 표면에서 액체가 잘 퍼지는 정도인 **젖음성**은 **접촉각**이 작을수록 크며, 이는 **표면 에너지**의 차이로 설명된다. 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 **작아지**면 접촉각이 작아지고(젖음성 증가), **커지**면 접촉각이 커진다(젖음성 감소). 접촉각 기준으로 $0^{\circ}\sim 90^{\circ}$ 이면 **친수성**, $90^{\circ}\sim 180^{\circ}$ 이면 **소수성**, 150° 이상이면 **초소수성**으로 분류된다.

◆〈보기〉 그래프 해설



(a) 젖음성(w_1, w_2, w_3)에 따른 이탈 각 변화

- 가로축(U)은 주둥이에서 이탈하는 액체의 **유속**, 세로축(ψ_0)은 **이탈 각**이다.
- w_1, w_2, w_3 는 주둥이의 **젖음성**을 변화시킨 결과이다.
- 같은 유속에서 이탈 각이 가장 **작은** 것은 **w_3** 이므로, **w_3** 의 젖음성이 가장 **크다**.
- 유속이 **작을** 경우(그래프 왼쪽)에 $w_1\sim w_3$ 간 이탈 각 차이가 **크다** → 유속이 작을수록 젖음성 차이에 따른 찰주전자 효과 차이가 **커진다**.



(b) 곡률 반경(c_1, c_2, c_3, c_4)에 따른 이탈 각 변화

- 주둥이의 재료를 일정하게 유지한 상태에서 주둥이 끝의 **곡률 반경**을 변화시킨 결과이다.
- 같은 유속에서 이탈 각이 가장 **높은** 것은 **c_1** 이므로, **c_1** 의 곡률 반경이 가장 **작다**.
- 곡률 반경이 **큰** c_4 는 높은 유속에서도 이탈 각이 낮게 유지됨 → 찰주전자 효과가 **크다**.
- 와인 따르개에 적용하기 가장 좋은 것은 이탈 각이 가장 **높은 c_1** (곡률 반경이 가장 **작은**).
- (a), (b) 모두 결과값이 그래프의 **아래쪽**에 치우칠수록 이탈 각이 **작아** → **드리블링**이 더 많이 일어남.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 03강) 'حث주전자 효과와 젖음성'

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. حث주전자 효과(드리블링)

생수병이나 حث주전자에서 액체를 따를 때, 쏟는 **속력**이 줄면 액체가 용기의 **바깥 면**을 타고 흘러내리는 현상이다. 이 현상은 주둥이의 **젖음성**과 밀접한 관련이 있으며, 액체의 **점성**과는 무관하다. 유속이 느릴수록, 주둥이의 젖음성이 **클수록 이탈 각**이 작아져 حث주전자 효과가 커진다.

포인트 2. 젖음성

젖음성은 고체 표면에서 액체가 잘 퍼지는 정도로, **접촉각**이 작을수록 젖음성이 크다. 물에 대한 젖음성이 큰 정도를 **친수성**, 작은 정도를 **소수성**이라고 한다. 뒤예즈 연구 팀의 실험에서 젖음성이 클수록 같은 유속에서 **이탈 각**이 작아짐이 확인되었다.

포인트 3. 이탈 각과 곡률

이탈 각은 주둥이에서 이탈하는 액체가 **연직선**과 이루는 각으로, 이탈 각이 작을수록 حث주전자 효과가 커진다. 이탈 각에 영향을 미치는 변인으로는 **유속**, 주둥이의 **젖음성**, 주둥이 가장자리의 **곡률**이 있다. **곡률**은 곡률 반경 r 에 반비례하며, 곡률 반경이 작을수록 **원심력**이 크게 작용하여 액체가 이탈하기 쉬워진다.

포인트 4. 접촉각과 표면 에너지

접촉각은 고체, 액체, 기체가 동시에 만나는 지점에서 **고체-액체** 간 경계면과 **액체-기체** 간 경계면이 이루는 각이다. 토머스 영은 접촉각이 **표면 에너지**의 차이에 의해 결정된다는 것을 밝혔다. 고체-액체 간 표면 에너지가 고체-기체 간 표면 에너지보다 작으면 접촉각이 **90°**보다 작아지고, 크면 **90°**보다 커진다.

포인트 5. 친수성 · 소수성 · 초소수성

접촉각이 $0^\circ \sim 90^\circ$ 이면 **친수성** 물질, $90^\circ \sim 180^\circ$ 이면 **소수성** 물질이라 한다. 접촉각이 **150°** 이상인 물질은 **초소수성** 물질이라 하며, 특수 가공된 테플론이 대표적이다. 초소수성 재료로 주둥이를 코팅하면 حث주전자 효과를 가장 효과적으로 방지할 수 있다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 03강) 'حث주전자 효과와 젖음성'

[Part 9] © 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. حث주전자 효과의 변인과 이탈 각

변인	조건	이탈 각 변화
유속	줄어들면	감소
주둥이의 젖음성	클수록	같은 유속에서 작아짐
주둥이 가장자리의 곡률 반경	작을수록	원심력 이 커져 이탈 용이
액체의 점성	다르게 함	유의미한 차이 없음

포인트 2. 표면 에너지와 접촉각의 관계

표면 에너지 관계	경계면 면적 변화	접촉각
고체-액체 = 고체-기체	—	90° (반구형)
고체-액체 < 고체-기체	고-액 면적 늘고 , 고-기 면적 줄기	90°보다 작아져 → 0° 에 가까워짐
고체-액체 > 고체-기체	고-액 면적 줄고 , 고-기 면적 늘어남	90°보다 커져 → 180° 에 가까워짐

포인트 3. 젖음성에 따른 물질 분류

분류	접촉각 범위	예시
친수성 물질	0° ~ 90°	세정된 유리(접촉각 10° 이하)
소수성 물질	90° ~ 180°	은(접촉각 약 90°)
초소수성 물질	150° 이상	특수 가공 테플론